

JAWAPAN

Tingkatan 4

BAB

1

Langkah Keselamatan di dalam Makmal *Safety Measures in the Laboratory*

Kertas 1

1 D	2 D	3 B	4 D	5 A
6 C	7 D	8 B	9 D	10 C
11 A	12 D	13 C	14 B	15 C
16 D	17 D			

Kertas 2

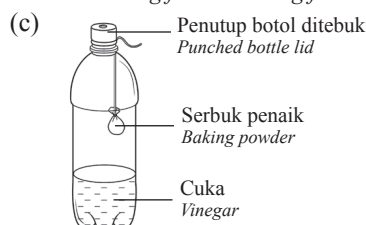
Bahagian B

- 1 (a) Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya.
Personal protective equipment is the gear required to provide protection to its wearer from hazards.
 - (b) (i) Gogal// Topeng muka// Sarung tangan// Kasut
Goggles// Face mask// Gloves// Shoes
 - (ii) Segera memberitahu guru atau pembantu makmal.
Immediately inform the teacher or lab assistant.
 - (iii) – Termometer yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri.
A thermometer that falls and breaks will result in a mercury spill.
 - Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu.
Mercury poisoning occurs when someone touches or absorbs it through the skin in certain quantities.
 - Merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal.
Mercury can attack the nervous system, digestive tract, reproductive system, and kidneys.
- 2 (a) (i) Singki tersumbat dengan bahan sisa eksperimen.
The sink is clogged with experimental waste.
 - (ii) Sisa pepejal// Bahan kimia/ gris/ minyak/ cat minyak// Bahan toksik// Logam berat// Bahan sisa organik// Bangkai haiwan
Solid waste// Chemicals/ Grease/ Oil/ Oil paint// Toxic substances// Heavy metals// Organic waste// Animal carcasses
 - (b) (i) Bahan sisa biologi dipanaskan pada suhu 121 °C selama 20 minit.
Biological waste is heated at 121 °C for 20 minutes.

- (ii) Pencemaran alam sekitar// Penyebaran penyakit// Membahayakan kesihatan murid dan guru
Environmental pollution// Disease transmission// Endangering the health of students and teachers

- 3 (a) Lebihan beban aliran kuasa// Litar pintas
Power overload// Short circuit
- (b) Kelas E/ Class E
- (c) Serbuk kering// Karbon dioksida
Dry powder// Carbon dioxide
- (d) – Gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu.
Use a bulb that matches the lamp's wattage.
- Perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletak sekurang-kurangnya 1 meter dari peralatan yang mudah terbakar.
Electrical equipment that generates heat should be placed at least 1 meter away from flammable materials.
- Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan.
Avoid charging electronic devices on the bed or without supervision.
- Periksa pendawaian elektrik dari masa ke masa.
Inspect electrical wiring from time to time.
- Elakkan membuat penyambungan atau membebaskan litar elektrik.
Avoid making connections or overloading electrical circuits.

- 4 (a) P: Air/ Water
Q: Buih/ Foam
- (b) Serbuk kering// Karbon dioksida// Buih
Dry powder// Carbon dioxide// Foam
Menghalang kebakaran daripada merebak// Tidak berisiko mencetuskan letupan akibat penggunaan air// Berkesan dalam mengatasi api yang melibatkan bahan lemak dan minyak
Preventing the fire from spreading// Not at risk of causing an explosion due to the use of water// Effective in tackling fires involving fats and oils



Konsep/ Concept:

Tindak balas cuka dan serbuk penaik menghasilkan gas karbon dioksida yang boleh memadamkan api kecil.
The reaction of vinegar and baking soda produces carbon dioxide gas, which can extinguish small fires.

Kertas 1

1 A	2 B	3 D	4 D	5 C
6 C	7 D	8 D	9 C	10 A
11 D	12 C	13 A	14 A	15 B
16 C				

Kertas 2
Bahagian B

- 1 (a) Satu bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya.
An emergency help that involves the combination of chest compression technique and breathing into the victim's mouth to restore the heartbeat and breathing of the victim.
- (b) – Jika individu tiada degupan jantung atau denyutan nadi
If an individual has no heartbeat or pulse
 – Jika individu tidak bernafas
If an individual is not breathing
 – Jika individu tidak memberi respons terhadap ransangan
If an individual does not respond to stimulus
- (c) Ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring.
Change the position of the victim's body on his side.
- (d) – Tulang rusuk mangsa mungkin patah
The victim's ribs may be fractured
 – Udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke peparunya
The air that is blown into the victim's mouth may not reach the lungs
- (e) – Menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung
Produce artificial blood circulation by pumping blood through the heart
 – Membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya
Allows the victim to receive oxygen into his/ her lungs
- 2 (a) *Heimlich Manoeuvre*
- (b) – Memegang leher dengan kedua-dua belah tangan
Holding the neck with both hands
 – Tidak boleh bercakap atau batuk
Unable to speak or cough
 – Kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman
Skin, lips and nails appear bluish or blackish
 – Sukar bernafas
Difficulty in breathing
- (c) – Apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan/ bendasing
When the airway is blocked due to food/ foreign matter

- Apabila makanan ataupun objek tersekat di dalam tekak
When food or objects get stuck in the throat
 – Dia makan atau minum dengan tergesa-gesa
He eats or drinks in a hurry
 (d) – Kematian/ *Death*
 – Kerosakan otak/ *Brain damage*

Bahagian C

- 3 (a) – Apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau bendasing.
When the airway is blocked due to food or foreign matter.
 – Apabila makanan ataupun objek tersekat di dalam tekak.
When food or objects get stuck in the throat.
 – Kanak kanak sering tercekik kerana memasukkan objek ke dalam mulut mereka.
Children often choke because they put objects in their mouth.
 – Orang dewasa boleh tercekik kerana makan atau minum dengan tergesa-gesa.
Adults can choke because they eat or drink in a hurry.
- (b) – Tidak boleh bercakap atau batuk
Unable to speak or cough
 – Kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan atau kehitaman
Skin, lips and nails appear bluish or blackish
 – Sukar bernafas
Difficulty in breathing
- (c) Langkah-langkah/ *Steps*:
1. Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan.
Stand behind the victim and bend the victim's body slightly forward.
 2. Kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan.
Put your arms around the victim from behind and clench a fist with the right hand.
 3. Letakkan genggam tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam.
Place the right fist between the navel and below the victim's ribs. Place the left hand on top of the right fist.
 4. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam peparu, menyebabkan bendasing tertolak keluar.
Press and jerk upwards strongly and quickly. The pressure applied will increase the pressure in the lungs, causing the foreign object to be ejected.
- (d) – Ya, boleh.
Yes, it is possible.
 – Letakkan tangan (mengikut kaedah *Heimlich Manoeuvre*) di antara pusat dengan bawah rusuk.
Place the hand (following the Heimlich Manoeuvre) between the navel and below the ribs.

- Berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan.
Exert pressure on that area by bending forward.
- Jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi atau meja, bongkokkan badan dan kemudian tolak badan dengan seluruh tenaga pada objek tersebut.
If there is no strength to do that, find an object at the waist level such as a chair or a table, bend forward and then push the body with all of one's strength against the object.

BAB 3

Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan *Techniques of Measuring the Parameters of Body Health*

Kertas 1

1 C	2 C	3 A	4 C	5 A
6 D	7 C	8 D	9 B	10 C
11 C	12 D	13 D	14 C	15 B
16 C				

Kertas 2 Bahagian A

- Kadar denyutan nadi murid perempuan lebih tinggi berbanding murid lelaki.
The pulse rate of female students is higher compared to male students.
 - Saiz jantung perempuan lebih kecil berbanding lelaki
The size of the female heart is smaller compared to the male heart.
 - Terima apa-apa nilai lebih daripada 80-100.
Any value between 80-100.
 - Menggunakan jam randik untuk mengira kadar denyutan nadi selama seminit.
Use a stopwatch to measure the pulse rate for one minute.
- Jantung wanita hamil perlu mengepam lebih banyak darah ke seluruh tubuh terutamanya pada uri.
The heart of a pregnant woman needs to pump more blood throughout the body, especially to the placenta.
 - Untuk menghantar darah yang mengandungi oksigen dan nutrien secukupnya kepada bayi melalui uri.
This is to deliver sufficient oxygen and nutrients to the baby through the placenta.

Bahagian B

- 36.9 °C
 - Demam// Jangkitan bakteria// Jangkitan virus// Strok haba// Senaman berat
Fever// Bacterial infection// Viral infection// Heatstroke// Intense exercise
- Persamaan/ Similarity:**
Kedua-duanya boleh digunakan untuk menyukat suhu badan.
Both can be used to measure body temperature.

Perbezaan/ Difference:

Termometer makmal mempunyai pencerutan, termometer klinik tiada pencerutan.
The laboratory thermometer has contraction, while the clinical thermometer does not.

- Terima apa-apa suhu antara 37 °C dan 40 °C.
Any temperature between 37 °C and 40 °C.
 - Murid tersebut telah mendapat jangkitan bakteria setelah ujian darah dilakukan.
The student has contracted a bacterial infection after a blood test was conducted.
- $BMI = \frac{55}{1.53^2} = 23.5 \text{ kg m}^{-2}$
 - Jisim badan unggul
Optimal body mass
 - Tidak. Murid tersebut telah meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit jantung/ penurunan daya tahan badan melawan penyakit/ keletihan/ anemia/ murung.
No. The student has increased the risk of heart disease/ reduced immunity against illness/ fatigue/ anaemia/ depression.
 - Panduan asas tentang jumlah makanan yang diambil bagi setiap kumpulan makanan
Basic guidelines on the amount of food to be taken from each food group.
 - Pinggan yang mengandungi suku protein, suku karbohidrat dan separuh sayuran/ buahan
The plate contains one-quarter protein, one-quarter carbohydrates, and half vegetables/ fruits.
 - Terima apa-apa jenis sayuran dan buahan
Any type of vegetables and fruits

Bahagian C

- Adakah kadar denyutan nadi guru dan murid itu sama atau berbeza?
Is the pulse rate of the teacher and the student the same or different?
 - Semakin meningkat umur, semakin rendah kadar denyutan nadi.
As age increases, the pulse rate decreases.
 - Untuk mengkaji kadar denyutan nadi mengikut perbezaan umur.
To study the pulse rate according to age differences.
 - Faktor yang diubah: Umur
Changed variable: Age
Faktor yang dikawal: Masa mengira kadar denyutan nadi// Jenis aktiviti
Controlled variable: Time for measuring the pulse rate// Type of activity
 - Dalam keadaan rehat, seorang murid membaca kadar denyutan nadi mereka.
At rest, a student measures their pulse rate.
 - Bacaan nadi dikira dalam masa seminit menggunakan jam atau jam randik dan dicatatkan.
The pulse rate is measured within one minute using a clock or stopwatch and recorded.

3. Ulang langkah 1-2 pada guru yang sama jantina dengan murid.
Repeat steps 1-2 for a teacher of the same gender as the student.

(iv)

Sampel Sample	Umur Age	Kadar denyutan nadi Pulse rate
Guru	35	67
Murid	16	75

Nota/ Notes:

Tajuk jadual yang betul – 1 M

Correct title for the table – 1 M

Pengisian jadual dengan betul – 1 M

Correct filling of the table – 1 M



Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam Green Technology for Environmental Sustainability

Kertas 1

- 1 B 2 D 3 A 4 C 5 B
6 A 7 A 8 A 9 A 10 C
11 C 12 D 13 D 14 B 15 B
16 A

Kertas 2

Bahagian B

- 1 (a) Sektor pengangkutan dan sektor tenaga.
Transportation sector and energy sector.
- (b) Penggunaan bahan api bio dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke udara.
The use of biofuel can reduce the release of carbon dioxide gas into the air.
- (c) – Penggunaan tenaga elektrik dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau.
Usage of electricity can reduce the release of greenhouse gases.
- Mengurangkan pencemaran udara
Reduce air pollution
- 2 (a) Sektor sisa dan air sisa
Waste and wastewater sector
- (b) – Pencegahan dan pengurangan/ pencegahan pembaziran makanan.
Prevention and reduction/ prevention of food waste
- Rawatan dan pemprosesan// Sisa digunakan untuk menghasilkan baja
Treatment and processing// Waste is used to produce fertilizer
- (c) 2. Masukkan sisa makanan dan siram dengan air.
Add the remaining food and pour water.
3. Biarkan selama 4-5 minggu.
Leave it for 4-5 weeks.
4. Setiap minggu gaul tanah dan siram dengan air bagi mengekalkan kelembapan tanah.
Every week mix the soil and flush with water to maintain soil moisture.

Bahagian C

- 3 (a) Teknologi Hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.
Green Technology is the development and application of product, equipment and systems to protect the environment and nature, as well as to minimise and reduce the negative impact of human activities.
- (b) – Sektor tenaga fokus kepada penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih.
The energy sector focuses on the use of cleaner alternative energy.
- Sektor pertanian dan perhutanan fokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara.
The agriculture and forestry sector focuses on controlling the level of carbon dioxide gas in the air.
- Sektor pengangkutan fokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih.
The transport sector focuses on improving cleaner transport infrastructure.
- Sektor pengurusan sisa dan air sisa fokus kepada meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran.
The waste and wastewater management sector focuses on minimizing the discharge of waste and wastewater into the environment.
- Sektor bangunan fokus kepada pembinaan Bangunan Hijau.
The building sector focuses on the construction of Green Buildings.
- Sektor perindustrian dan pembuatan fokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga.
Industrial and manufacturing sectors focus on energy efficiency and energy management programs.
- Sektor teknologi maklumat dan komunikasi fokus kepada pengamalan TMK Hijau dalam pembuatan, rekabentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer.
The information and communication technology sector focuses on the practice of Green ICT in the manufacture, design, use and disposal of computer equipment.
- [Mana-mana dua/ Any two]
- (c) Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Information, Communication and Technology (ICT) sector
- Isu: Penggunaan bahan berbahaya
Issue: Use of harmful substances
- Cara atasi: Pengamalan TMK hijau
Overcome: Practicing green ICT
- (d) – Mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar.
Overcome destruction of environment.
- Mengurangkan pengeluaran karbon.
Reduce the emission of carbon.

- Meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia.
Improves human health and lifestyle.
- Menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu.
Conserve the use of country's natural resources by using renewable energy source.

[Mana-mana tiga/ Any three]

BAB 5 Genetik Genetics

Kertas 1

1 A	2 B	3 C	4 B	5 D
6 C	7 A	8 C	9 D	10 B
11 D	12 D	13 B	14 C	15 C
16 A	17 A	18 C	19 D	20 A
21 A				

Kertas 2

Bahagian A

1 (a)

Jenis cap ibu jari <i>Type of thumbprint</i>	Bilangan murid <i>Number of students</i>
Lengkung <i>Arch</i>	9
Sepusar <i>Whorl</i>	4
Gelung <i>Loop</i>	7

Nota/ Notes:

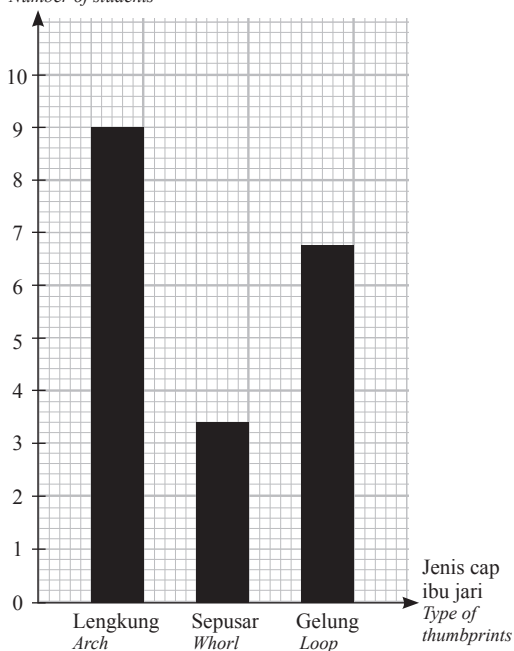
Semua nilai betul – 2 M

All value correct – 2 M

Dua nilai betul – 1 M

Two value correct – 1 M

(b) Bilangan murid
Number of students



Nota/ Notes:

Semua titik betul – 1 M

All points are correct – 1 M

Graf bar yang sama lebar – 1 M

Bar graph with equal width – 1 M

- (c) Graf untuk variasi tak selanjat berbentuk diskrit.
A graph for non-continuous variation in discrete form.

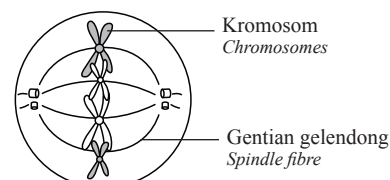
Bahagian B

2 (a) Mitosis/ *Mitosis*

(b) Q: Metafasa/ *Metaphase*

S: Telofasa/ *Telophase*

(c)



(d) Tisu meristem akar/ pucuk tumbuhan.

Meristem tissue of plant roots/ shoots.

Bahagian C

3 (a) (i) Teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik baharu.

Technology that combines two different species to produce a new genetic trait.

- (ii) – DNA yang mengandungi gen daripada bakteria digabungkan dengan DNA yang mengandungi gen yang menghasilkan insulin (DNA dari sel pankreas manusia).
DNA containing genes from bacteria is combined with DNA that contains the gene responsible for producing insulin (DNA from human pancreas cells).

– DNA disisipkan ke dalam plasmid dan dimasukkan ke dalam sel bakteria serta dikulturkan untuk menghasilkan insulin yang banyak.

The DNA is inserted into a plasmid and introduced into bacterial cells, which are then cultured to produce large amounts of insulin.

– Penghasilan insulin ini dapat membantu orang yang menghidap diabetes melitus/ kencing manis.

The production of insulin can help people with diabetes mellitus.

[Mana-mana satu/ Any one]

(b) Kebaikan/ *Advantages:*

– Merawat/ Mengenal pasti penyakit baka.

Treating/ Identifying genetic diseases.

– Menghasilkan tanaman/ ternakan yang berkualiti.

Producing high-quality crops/ animals.

– Menghasilkan tanaman/ ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi.

Producing crops/ animals with high disease resistance.

- Menghasilkan tanaman yang lebih banyak/cepat matang.
Producing higher yields/ faster maturing crops.
- Penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria.
Production of insulin and enzymes from bacteria.

Keburukan/ Disadvantages:

- Hasil perubahan genetik memberikan alahan/ kesan-kesan sampingan.
Genetic modifications may cause allergies/ side effects.
 - Spesies asal akan pupus.
The original species may become extinct.
 - Menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi pada pengguna.
May cause side effects such as mutations in consumers.
 - Pengubahsuaian genetik mungkin digunakan sebagai senjata biologi.
Genetic modification could be used as biological weapons.
 - Menghasilkan organisma yang rintang terhadap pestisid.
Produces organisms that are resistant to pesticides.
- (c) – Dijalankan dengan integriti yang tinggi agar tidak menyalahi moral dan agama.
Conducted with high integrity to ensure it does not violate moral and religious principles.
- Membantu manusia dari segi kesihatan.
Helps people in terms of health.
 - Menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan kerosakan tanaman.
Solves problems of food shortage and crop damage.
 - Mengamalkan etika dan nilai murni.
Practices ethics and noble values.
 - Undang-undang dan peraturan wajar dikuatkuasakan.
Laws and regulations should be enforced.
- [Mana-mana dua/ Any two]

BAB 6

Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan Support, Movement and Growth

Kertas 1

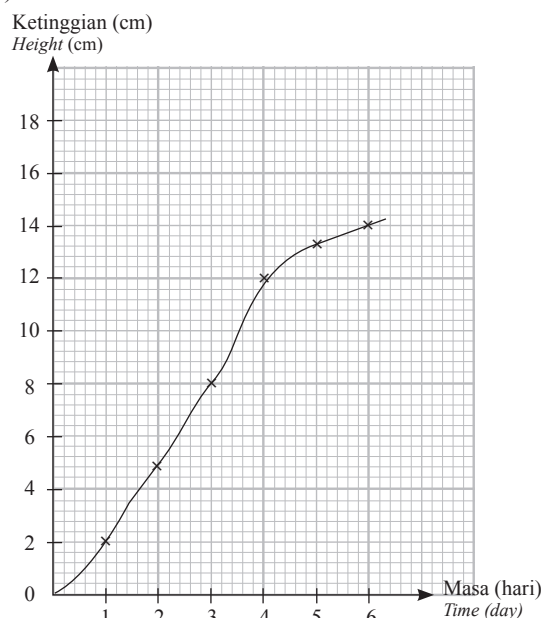
1 D	2 B	3 D	4 A	5 C
6 C	7 B	8 C	9 B	10 D
11 D	12 A	13 B	14 A	15 C
16 C	17 B			

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) Semakin bertambah masa, semakin bertambah ketinggian anak benih kacang hijau.
As time increases, the height of the green bean seedlings also increases.

(b)



- (c) Berbentuk sigmoid
Sigmoid shape
- (d) Pertumbuhan tumbuhan ialah proses yang menyebabkan ketinggian anak benih bertambah apabila diukur dalam tempoh seminggu di dalam makmal.
Plant growth is the process that causes the height of seedlings to increase when measured over a week in the laboratory.

Bahagian B

- 2 (a) P: Akar banir/ Buttress root
Q: Akar jangkang/ Stilt root
- (b) P: Pokok durian/ Durian tree
Q: Pokok bakau/ Mangrove tree
- (c) – Tumbuhan akuatik mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu aerenkima.
Aquatic plants have stem and leaves which consist of aerenchyma tissues.
- Membentuk ruang udara di dalam tumbuhan akuatik.
Form air spaces in aquatic plants.
- [Mana-mana satu/ Any one]

Bahagian C

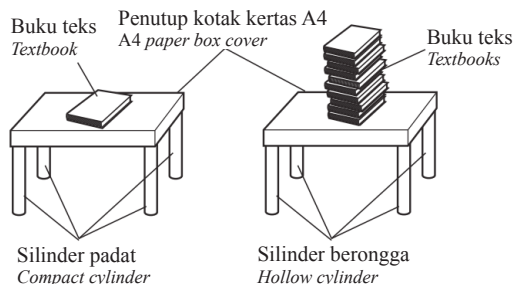
- 3 (a) Adakah tulang berongga lebih kuat berbanding tulang padat?// Adakah tulang padat kurang kuat berbanding tulang berongga?
Are hollow bones stronger than compact bones?// Are compact bones less weaker than hollow bones?
- (b) Tulang berongga lebih kuat berbanding tulang padat// Tulang padat kurang kuat berbanding tulang berongga.
Hollow bones are stronger than compact bones// Compact bones are weaker than hollow bones.
- (c) Pemboleh ubah dimanipulasi/ Manipulated variable:
Jenis silinder// Silinder padat dan silinder berongga
Type of cylinder// Compact cylinder and hollow cylinder

Cara mengawal/ *Way to control*:

Menggunakan 2 jenis silinder yang berbeza iaitu silinder padat dan silinder berongga.

Use 2 different types of cylinders that is compact cylinder and hollow cylinder.

(d)



(e) Silinder berongga dapat menyokong buku lebih banyak berbanding silinder padat.

Hollow cylinder can support more books compared to compact cylinder.

(f) – Memastikan diameter setiap silinder yang sama.

Make sure the diameter of each cylinder is the same.

– Memastikan ketinggian setiap silinder yang sama.

Make sure the height of each cylinder is the same.

– Memastikan jisim setiap silinder yang sama.

Make sure the mass of each cylinder is the same.

– Memastikan jenis/ jisim buku yang sama.

Make sure the type/ mass of books is the same.

[Mana-mana dua/ Any two]

BAB 7

Koordinasi Badan Body Coordination

Kertas 1

1 C	2 A	3 C	4 D	5 A
6 B	7 B	8 D	9 A	10 D
11 A	12 B			

Kertas 2

Bahagian B

1 (a) Kelenjar adrenal

Adrenal gland

(b) Adrenalina/ Adrenaline

(c) – Jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih oksigen dan glukosa ke otot.

The heart pumps more blood to supply more oxygen and glucose to the muscles.

– Otot mendapat lebih banyak tenaga.

Muscles get more energy.

– Lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa.

More stored glycogen is converted to glucose.

[Mana-mana dua/ Any two]

(d) – Menaiki roller coaster.

Ride a roller coaster.

– Melakukan aktiviti terjun lelabah.

Doing bungee jump activities.

[Terima jawapan yang bersesuaian]

[Accept appropriate answer]

2 (a) Testis/ Testes

(b) Hormon testosteron.

Hormon testosterone.

(c) – Mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki.

Controls the development of male secondary sex characteristics.

– Merangsang penghasilan sperma.

Stimulates sperm production.

(d) – Lambat akil baligh.

Delayed puberty.

– Bilangan sperma yang rendah.

Low sperm count.

Bahagian C

3 (a) – Penenang seperti alkohol/ barbiturat

Depressant such as alcohol/ barbiturates

– Perangsang seperti amfetamine/

metamfetamin

Stimulants such as amphetamine/

methamphetamine

– Inhalan seperti pelarut/ bahan gas

Inhalants such as solvents/ gases

– Halusinogen seperti ketamin/ LSD

Hallucinogens such as ketamine/ LSD

[Mana-mana dua/ Any two]

(b) – Pengaruh rakan sebaya

Peer influence

– Mencari keseronokkan

Looking for fun

– Ingin mengatasi kesedihan

Want to overcome sadness

– Melupakan masalah

Forget the problem

[Mana-mana dua/ Any two]

(c) – Gangguan koordinasi badan dan badan terdedah kepada bahaya.

Disruption of body coordination and the body exposed to danger.

– Pertumbuhan melampau dan tiada perkembangan jika kelenjar pituitari rosak.

Excessive growth and lack of development if the pituitary gland is damaged.

– Perkembangan seks sekunder terbantut jika estrogen dan testosteron gagal berfungsi.

Secondary sexual development is stunted if estrogen and testosterone fail to function.

– Perubahan fizikal seperti badan terlalu besar dan tinggi atau terlalu kurus.

Physical changes such as the body being too large and tall or too thin.

– Perubahan mental seperti murung dan kurang daya ingatan.

Mental changes such as depression and decreased memory.

[Mana-mana dua/ Any two]

(d) – Bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol (alkohol) akan melambatkan gerak

balas sistem saraf terhadap rangsangan.

Psychoactive chemicals in drugs and ethanol (alcohol) will slow down the nervous system's response to stimulation.

- Bahan kimia ini akan berada di antara neuron aferen dengan interneuron.
This chemical will be between afferent neurons and interneurons.
- Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak.
Impulse movement will be hindered and will slow down the process of sending information to the brain.
- Maka, pesakit akan berasa sakit secara minimum.
Then, the patient will feel minimal pain.

BAB

8

Unsur dan Bahan

Elements and Substances

Kertas 1

1 C	2 B	3 B	4 C	5 A
6 C	7 D	8 B	9 B	10 B
11 B	12 D	13 B	14 A	15 C

Kertas 2

Bahagian B

- J: Logam alkali/ *Alkaline metal*
K: Gas adi/ *Inert/ Noble gas*
 - Mengikut tertib menaik nombor proton.
Ascending order of proton number.
 - Sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan.
Decrease in electrical conductivity of the element.
 - L dan M// J dan K
L and M// J and K
 - 11
- X: 18
Y: 20
 - X dan Y
X and Y
 - X dan Y mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon/ bilangan neutron yang berbeza.
X and Y have the same number of protons but different nucleons numbers/ number of neutrons.
 - Iodin-31
Iodine-31
 - Melambatkan pertunasan
Slowing down sprouting
- Isotop ialah atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza.
Isotopes are atoms of the same element which have the same number of protons but different number of neutrons.
 - Kobalt-60
Cobalt-60
 - Membunuh sel kanser.
Kill cancer cells.
 - Natrium-24// Iodin-131
Sodium-24// Iodine-131
 - Teknologi makanan
Food technology

Bahagian C

- Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur.
An atom is the smallest particle in an element.
Contoh: Natrium, emas, besi
Examples: Sodium, gold, iron
 - Klorin-35 dan klorin-37. Kedua-duanya mempunyai nombor nukleon yang berbeza.
Chlorine-35 and chlorine-37. Both have different nucleon numbers.
 - Persamaan/ Similarity:**
Kedua-dua Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 mengandungi unsur besi.
Diagram 3.1 and Diagram 3.2 both have the element of iron/ ferum.
Perbezaan/ Difference:
Rajah 3.1 hanya terdiri daripada zarah atom, manakala Rajah 3.2 terdiri daripada ion.
Diagram 3.1 consists of atomic particles only while Diagram 3.2 consists of ions.
 - Pertanian/ Agriculture:**
 - Carbon-14/ *Karbon-14*
 - Untuk menentukan lintasan karbon semasa proses fotosintesis.
To determine the path of carbon during photosynthesis process.
- Teknologi makanan/ Food technology:**
 - Kobalt-60/ *Cobalt-60*
 - Untuk membunuh mikroorganisma yang menyebabkan sayur dan buah-buahan rosak tanpa mengubah rasa dan kualiti makanan.
To kill microorganisms that cause rotting of vegetables and fruits without changing the taste and quality of the food.
- Arkeologi/ Archaeology:**
 - Karbon-14/ *Carbon-14*
 - Untuk menentukan usia artifak arkeologi.
To determine the age of archaeological artifacts.

BAB

9

Kimia Industri

Chemicals in Industry

Kertas 1

1 D	2 D	3 C	4 A	5 A
6 C	7 A	8 C	9 A	10 B
11 C	12 C	13 B	14 B	15 A

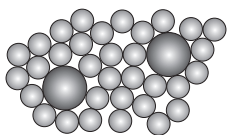
Kertas 2

Bahagian A

- Paku keluli lebih tahan kakisan berbanding paku besi.
Steel nail is more resistant to corrosion than iron nail.
 - Jenis paku/ *Types of nails*
 - Kehadiran lapisan perang pada paku/ Pengaratan
Presence of brown layer on the nail/ Rusting
 - Paku besi/ *Iron nail*
 - Paku keluli adalah aloi yang lebih tahan kakisan berbanding paku besi yang merupakan logam tulen.
Steel nail is an alloy that is more resistant to corrosion compared to iron nail which is a pure metal.

Bahagian B

- 2 (a) Keluli/ *Steel*
 (b) Karbon/ *Carbon*
 (c) Pembinaan bangunan/ Rangka kenderaan
Building construction/ Vehicle body frame
 (d) Alooi lebih keras serta dapat menahan karat dan kakisan berbanding dengan logam tulen.
Alloy is harder, able to withstand rust and corrosion compared to pure metal.
 (e) Gangsa/ Piuter/ Loyang/ Duralumin
Bronze/ Pewter/ Brass/ Duralumin
 (f)

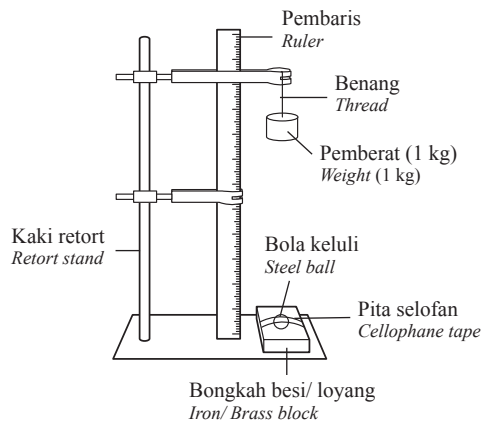


- 3 (a) Penggumpalan
Coagulation
 (b) Bahan X: Asid etanoik// Asid formik// Sebarang asid
Substance X: Ethanoic acid// Formic acid// Any acid
 Ciri: Lebih keras// Lebih kenyal
Characteristics: Harder// More elastic
 (c) **Persamaan/ Similarity:**
 Penebat elektrik yang baik// Tidak telap udara dan cecair// Merupakan polimer
Good electrical insulation// Not permeable to air and liquid// Polymer
Perbezaan/ Difference:
 S lebih keras// T lebih lembut// S lebih kenyal// T kurang kenyal// S lebih tahan terhadap haba// T tidak tahan haba// S tidak bertindak balas dengan asid dan alkali// T bertindak balas dengan asid dan alkali// S tidak mudah teroksidasi di udara// T lebih mudah teroksidasi di udara
S is harder// T is softer// S is more elastic// T is less elastic// S is more resistant to heat// T is not resistant to heat// S does not react with acid and alkali// T reacts with acid and alkali// S is difficult to be oxidised in air// T is easier to be oxidised in air
 (d) Lebih keras// Lebih kenyal// Lebih tahan terhadap haba// Tidak bertindak balas dengan asid dan alkali// Tidak mudah teroksidasi di udara
Harder// More elastic// More resistant to heat// Does not react with acid and alkali// Difficult to be oxidised in air

Bahagian C

- 4 (a) Adakah alooi lebih keras berbanding dengan logam tulen?
Is alloy harder than pure metal?
 (b) Untuk mengkaji hubungan antara jenis bahan dan kekerasan.
To study the relationship between type of substance and hardness.
 (c) – Alooi lebih keras berbanding dengan logam tulen
Alloy is harder than pure metal
 – Bongkah loyang mempunyai diameter lekuk yang lebih kecil
Brass block has smaller diameter of the dent

- (d) (i) Kedalaman lekukan// Kekerasan.
Depth of the dent// Hardness.
 (ii) Mengukur kedalaman lekukan yang terhasil pada blok menggunakan pembaris.
Measures the depth of the dent produced using rule.
 (e) Bongkah besi, bongkah loyang, benang, pita selofan, bola keluli, pemberat (1 kg), kaki retort, pengapit dan pembaris.
Iron block, brass block, thread, cellophane tape, steel ball, weight (1 kg), retort stand, clamps and a ruler.
 (f)



- (g) – Pastikan saiz/ jisim pemberat adalah sama
Make sure the size/ mass of the weights are the same
 – Meletakkan pemberat pada ketinggian yang sama
Place the weight at the same height
 [Mana-mana satu/ Any one]

BAB

10

Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan Chemicals in Medicine and Health

Kertas 1

1 A	2 C	3 D	4 A	5 C
6 B	7 B	8 C	9 C	10 A
11 D	12 A	13 C	14 D	15 A
16 C	17 D	18 D	19 D	20 C

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) Hirisan pisang yang direndam dalam air suling bertukar ke warna perang manakala tiada perubahan yang berlaku kepada hirisan pisang yang direndam dalam jus lemon.
The banana slice soaked in distilled water turned brown, while no changes occurred to the banana slice soaked in lemon juice.
 (b) Jus lemon mengandungi bahan antioksidasi yang dapat melambatkan pengoksidaan.
Lemon juice contains antioxidants that can slow down oxidation.
 (c) Menggunakan isi padu larutan yang sama// Menggunakan jisim hirisan pisang yang sama.
Use the same volume of solution// Use the same mass of banana slices.

- (d) Bahan antioksidan ialah bahan yang menyebabkan hirisan pisang tiada perubahan warna selepas direndam selama seminit dan dibiarkan terdedah di udara selama 15 minit.
An antioxidant is a substance that prevents the banana slice from changing color after being soaked for one minute and exposed to air for 15 minutes.
- (e) Akan diserang oleh radikal bebas// Muka berkedut// Penuaan// Terdedah kepada penyakit buah pinggang/ hati / peparu/ kardiovaskular/ ketidaksaburan.
They will be attacked by free radicals// Have wrinkled skin// Experience aging// Exposed to kidney/ liver/ lung/ cardiovascular diseases// Infertility.

Bahagian B

- 2 (a) Analgesik/ *Analgesic*
- (b) – Tidak melibatkan jahitan/ pembedahan pada tubuh badan
Does not involve stitches/ surgery on the body
- Tidak menggunakan ubat sintetik
Does not use synthetic drugs
- Mengambil kira pandangan perubahan moden dan tradisional
Considers both modern and traditional medical perspectives
- [Mana-mana satu/ *Any one*]
- (c) **Persamaan/ *Similarity*:**
Keduanya dapat melegakan kesakitan.
Both can relieve pain.
- Perbezaan/ *Difference*:**
Rajah 2.1 menggunakan ubatan sintetik manakala Rajah 2.2 tidak menggunakan ubatan sintetik.
Diagram 2.1 use synthetic medicine while Diagram 2.2 not use synthetic medicine.
- (d) – Antibiotik yang diberikan oleh doktor adalah untuk membunuh kuman.
The antibiotics given by the doctor are to kill the bacteria.
- Ubat homoeopati pula adalah untuk menguatkan keupayaan tubuh bagi melawan penyakit yang menyerang.
The homeopathic medicine is to strengthen the body's ability to fight off the disease.

Bahagian C

- 3 (a) P: Vitamin E
Q: Vitamin C
Contoh makanan lain bagi P ialah minyak jagung/ minyak kacang soya.
Other examples of foods for P include corn oil/ soybean oil.
- (b) – Lelaki tersebut telah diserang oleh radikal bebas di kulit/ rambutnya.
The man has been attacked by free radicals on his skin/ hair.
- Boleh terima mana-mana jawapan P atau Q.
Accept either answer P or Q.
- Bahan P/ Q mengandungi bahan antioksidan/ boleh melambatkan proses pengoksidaan.
Substance P/ Q contains antioxidants/ can slow down the oxidation process.

- (c) – Diambil untuk memulihkan penyakit.
Taken to treat diseases
- Untuk mengekalkan kesihatan badan.
To maintain body health
- Untuk meningkatkan daya pencegahan penyakit.
To boost disease prevention
- Sebagai pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang.
As a supplement to an unbalanced diet
- [Mana-mana tiga/ *Any three*]
- (d) – Pengeluaran minyak sawit mentah menunjukkan peningkatan daripada tahun 2021 berbanding 2022/ peningkatan 2022 berbanding 2023/ peningkatan daripada tahun 2021 sehingga 2023.
Crude palm oil production shows an increase from 2021 compared to 2022/ an increase from 2022 compared to 2023/ an increase from 2021 to 2023.
- Hal ini disebabkan oleh
This is due to
- harga minyak sawit lebih murah berbanding minyak sayuran lain.
the price of palm oil being cheaper compared to other vegetable oils.
 - kajian R&D terhadap khasiat minyak sawit meningkat.
increased R&D on the benefits of palm oil.
 - minyak sawit mempunyai lemak tepu.
palm oil contains saturated fats.
 - minyak sawit mempunyai kurang kolestrol berbanding minyak sayuran lain.
palm oil has lower cholesterol compared to other vegetable oils.
 - minyak sawit digunakan sebagai minyak bio.
palm oil is used as biofuel.
- [Mana-mana dua/ *Any two*]

BAB 11

Daya dan Gerakan *Force and Motion*

Kertas 1

1 C	2 D	3 A	4 A	5 C
6 C	7 D	8 A	9 C	10 A
11 B	12 C	13 A	14 D	

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) (i) Jisim pemberat.
Mass of weight.
- (ii) Memastikan penggunaan jisim pemberat yang berbeza.
Ensure using different masses of weight.
- (b) Semakin meningkat jisim, semakin meningkat pecutan graviti.
The more the mass, the more the gravitational acceleration
- (c) 1.0 cm

- (d) Pastikan setiap potongan pita detik mempunyai 10 detik.

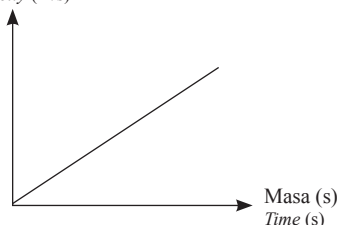
Ensure each piece of ticker tape has 10 ticks.

- 2 (a) Halaju bertambah.

Velocity increases.

- (b) Halaju (m/s)

Velocity (m/s)



- (c) Masa/ Time

- (d) Jatuh bebas ialah keadaan yang ditunjukkan oleh masa cebisan kertas sampai ke penutup getah lebih cepat apabila tiada kehadiran udara.

Free fall is a condition indicated by the time the pieces of paper reaches the rubber stopper faster when there is no air present.

- (e) Terdapat rintangan udara.

There is air resistance.

Bahagian C

- 3 (a) Mengkaji hubungan di antara jisim dan inersia.

Study the relationship between mass and inertia.

- (b) Semakin besar jisim, semakin besar inersia.

The higher the mass, the higher the inertia.

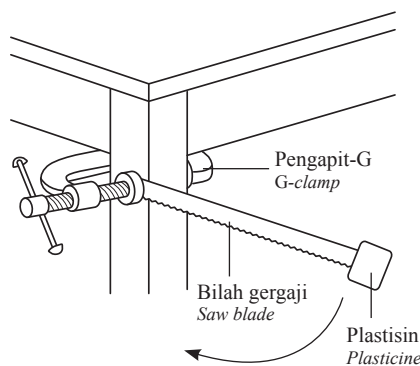
- (c) (i) Jisim plastisin.

Plasticine mass.

- (ii) Bentuk plastisin.

Plasticine shapes.

- (d)



- (e) Jisim rendah, tempoh ayunan kecil manakala jisim besar, tempoh ayunan lebih lama.

Low mass, small oscillation period while large mass, longer oscillation period.

- (f) – Apitkan bilah gergaji dengan kuat supaya tidak tercabut

Clamp the saw blade firmly so it doesn't come off.

- Tarik dan lepaskan bilah gergaji dengan perlahan-lahan.

Pull and release the saw blade slowly.

Kertas 1

1 D	2 D	3 D	4 D	5 B
6 A	7 A	8 A	9 D	10 A
11 B	12 D	13 A	14 A	

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) B

- (b) Tenaga nuklear kepada tenaga haba.

Nuclear energy to thermal energy.

- (c) (i) Mengkondensasikan stim kepada air.

Condensing steam to water.

- (ii) Memperlambatkan neutron.

Slowing down neutrons.

- (d) – Berdekatan dengan sumber air seperti pantai.

Close to water sources such as the beach.

- Kesan pencemaran daripada tenaga nuklear adalah rendah.

The pollution effects of nuclear energy are low.

[Mana-mana satu/ Any one]

- 2 (a) Uranium.

- (b) Pembelahan nukleus.

Nuclear fission.

- (c) (i) BENAR/ TRUE

- (ii) SALAH/ FALSE

- (d) – Sumber pendapatan negara.

Source of national income.

- Pengurangan bekalan tenaga yang berasaskan petroleum dan gas asli.

Reduction in energy supply based on petroleum and natural gas.

[Mana-mana satu/ Any one]

Bahagian B

- 3 (a) (i) – Kecacatan pada bayi

Deformation in babies

- Mutasi sel/ Cell mutation

- (ii) – Keletihan/ Tiredness

– Leukemia/ Leukaemia

- (b) – Memakai pakaian menutup seluruh tubuh

Wear clothes that cover the whole body

- Memakai pelitup muka

Wear a face mask

Bahagian C

- 4 (a) (i) Proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga.

The process of splitting a heavy radioactive nucleus into two or more lighter and more stable nuclei accompanied by the release of energy.

- (ii) Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235.

Nuclear fission occurs when a slow neutron bombards a heavy radioactive nucleus such as uranium-235.

- (b) – Mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor.
Avoid the leakage of radioactive radiation from the reactor.
- Menyerap haba hasil tindak balas uclear.
Absorbs heat from nuclear reactions.
- (c) Fukushima, Jepun// Rajah 4.2(b)/ *Diagram 4.2(b)*
- Kemusnahan hidupan akuatik
Destruction of aquatic life
- Pencemaran air/ *Water pollution*
- Kanser/ *Cancer*
- (d) Setuju/ *Agree*
- Tidak membebaskan gas rumah hijau
Does not release the greenhouse gases
- Tidak menyebabkan pemanasan global
Does not cause global warming
- Mengurangkan kesan pencemaran
Reduce the impact of pollution

Tingkatan 5

BAB 1 Mikroorganisma Microorganisms

Kertas 1

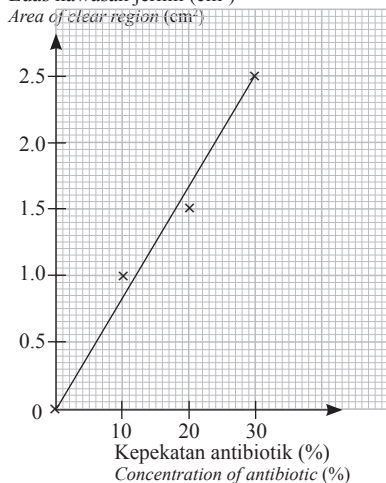
1 B	2 A	3 B	4 D	5 C
6 C	7 B	8 A	9 D	10 D
11 D	12 D	13 D	14 D	15 C
16 A	17 C			

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) (i) Suhu/ *Temperature*
- (ii) Bilangan koloni bakteria
Number of bacterial colonies
- (b) Pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada suhu 37 °C.
Bacterial growth is most rapid at a temperature of 37 °C.
- (c) Suhu rendah merencatkan pertumbuhan bakteria.
Low temperatures inhibit bacterial growth.
- (d) Tiada bilangan koloni bakteria// Bilangan koloni bakteria ialah 0 pada suhu 100 °C.
There are no bacterial colonies// The number of bacterial colonies is 0 at a temperature of 100 °C.

- 2 (a) Luas kawasan jernih (cm²)



Nota/ *Notes:*

Semua titik betul – 1 M

All points are correct – 1 M

Garisan menyambungkan 3-4 titik – 1 M

Line connects 3-4 points – 1 M

- (b) Jenis bakteria// Kepekatan nutrien// Suhu persekitaran
Type of bacteria// Nutrient concentration// Environmental temperature
- (c) Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin luas kawasan jernih.
The higher the concentration of antibiotics, the larger the clear zone.
- (d) Antibiotik ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih apabila diletakkan di atas agar-agar nutrien yang mengandungi bakteria.
Antibiotics are substances that produce a clear zone when placed on nutrient agar containing bacteria.

Bahagian B

- 3 (a) Protozoa/ *Protozoa*

- (b) (i) S// Alga

S// Algae

Proses fotosintesis.

Photosynthesis process.

- (ii) Q// Yis// Fungi

Q// Yeast// Fungi

- (c) – Tidak menjalankan respirasi.
Does not perform respiration.
- Tidak menjalankan perkumuhan.
Does not perform excretion.
- Tiada pertumbuhan.
No growth.
- Tidak bergerak balas terhadap rangsangan.
Does not respond to stimuli.
- Membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya.
Reproduces by infecting its host cell.

- 4 (a) Mikroorganisma berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit.
Harmful microorganisms that can cause diseases.

- (b) (i) – Jangkitan virus/ *Varicella-zoster*

Virus/ Varicella-zoster infection

– Ruam merah/ lepuh pada permukaan kulit

Red rash/ blisters on the surface of the skin

– Rasa sakit/ gatal/ terbakar

Pain/ itching/ burning sensation

- (ii) Antiviral/ *Acyclovir*

- (c) – Kerintangan antibiotik akan berlaku.
Antibiotic resistance will occur.
- Antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria.
Antibiotics are no longer effective in treating bacterial infections.
- Mudah terdedah dengan lebih banyak penyakit.
Easily exposed to more diseases.

Bahagian C

- 5 (a) Mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria.

Studying the effect of pH values on bacterial growth.

- (b) Pertumbuhan bakteria paling pesat pada nilai pH 7// Pertumbuhan bakteria paling rendah pada nilai pH kurang daripada pH 7.
Bacterial growth is most rapid at pH 7// Bacterial growth is lowest at pH values lower than pH 7.
- (c) (i) Nilai pH/ pH value
(ii) Bilangan koloni bakteria
Number of bacterial colonies
- (d) Larutan kultur bakteria *Bacillus* sp., agar-agar nutrien steril yang lembap, asid hidroklorik cair, air suling, piring Petri berpenutup, pita selofan.
Bacillus sp. bacterial culture solution, moist sterile nutrient agar, dilute hydrochloric acid, distilled water, covered Petri dish, cellophane tape.
- (e) 1. Sediakan dua piring petri yang berlabel A dan B.
Prepare two Petri dishes labeled A and B.
2. Piring Petri A mengandungi campuran agar-agar nutrien steril, kultur bakteria *Bacillus* sp. dan air suling.
Petri dish A contains a mixture of sterile nutrient agar, Bacillus sp. bacterial culture, and distilled water.
3. Piring Petri B mengandungi campuran agar-agar nutrien steril, kultur bakteria *Bacillus* sp. dan asid hidroklorik cair.
Petri dish B contains a mixture of sterile nutrient agar, Bacillus sp. bacterial culture, and dilute hydrochloric acid.
4. Tutup piring Petri dan lekatkan penutup dengan pita selofan.
Close the Petri dishes and seal the lids with cellophane tape.
5. Simpan piring Petri secara terbalik di dalam almari gelap pada suhu bilik selama tiga hari.
Store the Petri dishes upside down in a dark cupboard at room temperature for three days.
6. Perhatikan dan rekodkan bilangan koloni bakteria di dalam setiap piring Petri.
Observe and record the number of bacterial colonies in each Petri dish.
- (f) Memastikan jenis bakteria adalah sama.
Ensuring the type of bacteria is the same.

BAB 2

Nutrisi dan Teknologi Makanan Nutrition and Food Technology

Kertas 1

1 C	2 B	3 B	4 D	5 A
6 A	7 D	8 C	9 B	10 B
11 C	12 C	13 C	14 A	15 A
16 B				

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) 3.5 cm
(b) Anak pokok A lebih tinggi berbanding anak pokok B// Akar anak pokok A lebih panjang berbanding akar anak pokok B.
Seedling A is taller compared to seedling B// The roots of seedling A is longer compared to seedling B.

- (c) Anak pokok B kekurangan fosforus/ Kalium
Seedling B is lacking phosphorus/ Potassium
- (d) Ketinggian anak pokok
Height of seedling
- (e) Eutrofikasi// Pertumbuhan alga yang pesat dalam air// Hidupan air mati akibat kurang oksigen
Eutrophication// Rapid algae growth in water// Aquatic life dies due to lack of oxygen

$$2 \quad (a) \quad 0.3 = \frac{4.21 \times 10 \times (x - 27)}{1 \times 1000}$$

$$300 = 42.1(x - 27)$$

$$7 = x - 27$$

$$x = 34^\circ\text{C}$$

- (b) R mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding S.
R has a higher calorie value compared to S.
- (c) Menggunakan jisim air yang sama
Use the same mass of water
Menggunakan jisim sampel makanan yang sama
Use the same mass of food sample
- (d) Terima nilai 35-45 °C
Accept values between 35-45 °C

Bahagian B

- 3 (a) Proses mengubah bahan makanan mentah kepada bentuk lain.
The process of converting raw food materials into another form.
- (b) Untuk menambah jangka hayat makanan// Supaya makanan tahan lebih lama/ makanan lebih enak/ makanan lebih menarik/ makanan mudah untuk dicernakan.
To extend the shelf life of food// make food last longer// make food more delicious// make food more appealing// make food easier to digest.
- (c) (i) – Pengetinan: Menjadikan buah matoa dalam bentuk jus/ kordial.
Canning: Turning matoa fruit into juice/ cordial.
- Pendehidratan: Mengeringkan buah matoa// Buah matoa dijadikan sebagai buah kering.
Dehydration: Drying matoa fruit// Turning matoa fruit into dried fruit.
- Pempasturan: Buah matoa dikisar menjadi jus dan dipasturkan.
Pasteurization: Blending matoa fruit into juice and pasteurizing it.
- [Mana-mana satu/ Any one]
- (ii) Buah citrus// bayam// brokoli
Citrus fruits// spinach// broccoli.
- (iii) Kandungan antioksidan dan Vitamin C dapat melambatkan atau menghentikan pengoksidaan// mengelakkan penuaan// mengelakkan penyakit kardiovaskular// mengelakkan penyakit ketidaksuburan
Antioxidant/ Vitamin C content can slow down or stop oxidation// prevent aging// prevent cardiovascular diseases// prevent infertility-related diseases.

Bahagian C

- 4 (a) Adakah nilai kalori yang paling tinggi antara mentega, ayam dan roti putih?// Adakah mentega mempunyai nilai kalori paling tinggi berbanding ayam dan roti putih?

Does butter have the highest calorie value among butter, chicken, and white bread?// Does butter have a higher calorie value compared to chicken and white bread?

- (b) Mentega mempunyai nilai kalori paling tinggi berbanding ayam dan roti putih.

Butter has the highest calorie value compared to chicken and white bread.

- (c) (i) Untuk mengkaji nilai kalori bagi kacang tanah, roti, dan ikan bilis menggunakan kalorimeter.

To study the calorie value of peanuts, bread, and anchovies using a calorimeter.

- (ii) Jenis sampel makanan. Menggunakan tiga jenis sampel makanan yang berbeza.

Type of food samples. Using three different types of food samples.

- (iii) 1. Kacang tanah diletakkan di jarum yang ditegakkan menggunakan plastisin. Tabung didih berisi air suling dipasang di kaki retort, lalu dimasukkan termometer dan ruang kosong pada tabung uji ditutup dengan kapas.

Peanuts are placed on a needle that is held upright with plasticine. A boiling tube containing distilled water is attached to a retort stand, a thermometer is inserted, and the open space in the test tube is covered with cotton.

2. Rekod suhu air awal dicatatkan dan seterusnya kacang tanah dibakar menggunakan mancis.

Record the initial temperature of the water, then burn the peanuts using a match.

3. Perhatikan sampel makanan sehingga habis terbakar dan catat suhu akhir.

Observe the food sample until it is completely burned and note the final temperature.

4. Eksperimen diulang menggunakan roti dan ikan bilis.

The experiment is repeated using bread and anchovies.

(iv)

Sampel makanan <i>Food sample</i>	Kacang tanah <i>Groundnut</i>	Roti <i>Bread</i>	Ikan bilis <i>Anchovies</i>
Suhu awal <i>Initial temperature</i> (°C)	27	27	27
Suhu akhir <i>Final temperature</i> (°C)	73	56	45

Nota/ Notes:

1 M untuk jadual

1 M for table

1 M bagi pengisian data dalam jadual

1 M for filling in data in the table.

- 5 (a) **Persamaan/ Similarity:**

Kedua-dua teknik tersebut tidak menggunakan tanah dalam penanaman.

Both techniques do not use soil for planting.

Perbezaan/ Difference:

Aeroponik melibatkan penanaman tumbuhan yang disemur dengan nutrien/ akar tergantung di udara// Hidroponik melibatkan penanaman tumbuhan dalam larutan nutrien/ akar direndam dalam larutan nutrien.

Both techniques do not use soil for planting.

Aeroponics involves growing plants that are sprayed with nutrients// roots are suspended in the air// Hydroponics involves growing plants in nutrient solution/ roots are immersed in the nutrient solution.

- (b) – Kawasan rumah pangsa tidak mempunyai tanah yang luas untuk menanam pelbagai jenis pokok.

The apartment area does not have enough land for growing various types of plants.

- Teknik hidroponik tidak menggunakan tanah.

The hydroponic technique does not use soil.

- Teknik hidroponik tidak memerlukan ruang yang besar.

The hydroponic technique does not require a large space.

- Teknik hidroponik membolehkan suri rumah menanam banyak jenis pokok dalam satu masa.

The hydroponic technique allows the housewife to grow many types of plants at the same time.

- Penggunaan air yang kurang.

Uses less water.

- Pertumbuhan pokok lebih cepat.

Plants grow faster.

- Tidak mencemarkan tanah kerana kurang/ tiada pestisid digunakan.

Does not pollute the soil because less/ no pesticides are used.

- Penjagaan lebih mudah

Easier maintenance.

[Mana-mana tiga/ Any three]

- (c) – Mengusahakan tanah terbiar untuk aktiviti pertanian.

Utilizing abandoned land for agricultural activities.

- Menyuburkan kawasan tandus.

Fertilizing barren areas.

- Mengusahakan kawasan tanah paya sebagai aktiviti akuakultur marin.

Developing swampy land areas for marine aquaculture activities.

- Membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian yang kekurangan air.

Building dams and irrigation channels for agricultural land with water shortages.

(d) **Kebaikan/ Advantages:**

- Lebih mesra alam.
More environmentally friendly.
- Tidak memudaratkan kesihatan organisma lain.
Does not harm the health of other organisms.
- Tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan
Does not cause pests to develop resistance.

Keburukan/ Disadvantages:

- Mengambil masa yang lama untuk mengawal populasi perosak tanaman.
Takes a long time to control pest populations.
- Sukar meramalkan hasil kawalan biologi.
Difficult to predict the results of biological control.
- Memerlukan perancangan dan pengurusan yang teliti.
Requires careful planning and management.

2 kebaikan/ advantages – 2 M

2 keburukan/ disadvantages – 2 M

BAB 3

Kelestarian Alam Sekitar
Sustainability of the Environment

Kertas 1

1 B	2 A	3 B	4 B	5 C
6 D	7 C	8 C	9 D	10 D
11 A	12 D			

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) Air sungai
River water
- (b) Oksigen di dalam air sungai paling sedikit kerana larutan metilena biru mengambil masa yang paling singkat untuk meluntur.
Oxygen in the river water is the lowest because methylene blue solution took the shortest time to decolourise.
- (c) Warna larutan metilena biru tidak luntur.
The methylene blue solution does not decolourise.
- (d) Kaedah penggunaan bebola lumpur mikroorganisma efektif kerana bebola lumpur tidak berbahaya kepada hidupan akuatik.
Method the use of effective microorganism mud balls because mud balls are not harmful to aquatic life.

Bahagian B

- 2 (a) Pencemaran udara
Air pollution
- (b) – Mengamalkan 5R
Practice the 5R
- Mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka
Avoid open burning
- Mengamalkan perkongsian kereta
Practicing car pool
- (c) 205
- Nota/ Notes:
Terima bacaan 201 ke atas.
Receive a reading of 201 and above.

- (d) P1: Gas seperti karbon monoksida
Gases such as carbon monoxide

E1: akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia.
will poison the oxygen transport system in the blood and slow down the human response.

E2: akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan melemahkan fungsi paru-paru.
will cause a person to be drowsy, have fatigue and weaken lung function.

Nota/ Notes:

(P1+ E1/E2)

Bahagian C

- 3 (a) Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian.

Carbon footprint refers to the amount of carbon dioxide released into the atmosphere as a result of individual activities, events, organisations, communities or products used in daily life.

- (b) – Pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk seperti bateri yang boleh dicas semula dengan kitar hayat yang dipanjangkan.

Extending the life cycle and increasing the efficiency of products such as rechargeable batteries with extended life cycles.

- Pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar seperti mengamalkan konsep 5R dapat mengurangkan sisa.

Efficient waste management to the level of environmental sustainability such as practicing the 5R concept can reduce waste.

- (c) (i) P: Kitar semula/ Recycle

Q: Upcycle

- (ii) **Persamaan/ Similarity:** Kedua-duanya mengurangkan jumlah sisa pepejal yang boleh meningkatkan gas rumah hijau/ memulihara alam sekitar.

Both reduce the amount of solid waste that can increase greenhouse gases/ conserve the environment.

Perbezaan/ Difference: Kaedah P menukar bahan buangan menjadi produk baru, manakala kaedah Q menukar barang buangan menjadi bahan baru.

Method P transforms waste materials into new products, whereas method Q converts waste items into new raw materials.

Jika penduduk tidak mengamalkan kitar semula, jumlah sisa pepejal akan meningkat setiap tahun dan menyebabkan pencemaran alam sekitar.

If residents do not practice recycling, the amount of solid waste will increase every year, causing environmental pollution.

Kertas 1

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1 B | 2 C | 3 A | 4 C | 5 D |
| 6 C | 7 B | 8 C | 9 D | 10 D |
| 11 C | 12 D | 13 B | 14 B | |

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) Jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas meningkat.
If the catalyst is present, then the rate of reaction increases.
- (b) Gas hidrogen/ Hydrogen gas
- (c) Kesan kehadiran mangkin
Effect of catalyst
- (d) Kadar tindak balas akan meningkat
The rate of reaction will increase
- (e) Bertindak sebagai mangkin yang mempercepatkan kadar tindak balas untuk menghilangkan kotoran pada baju secara efektif.
As a catalyst to speed up the reaction in removing dirt on clothes effectively.

Bahagian B

- 2 (a) Proses Sentuh
Contact process
- (b) Vanadium(V) oksida
Vanadium(V) oxide
- (c) Untuk meningkatkan kadar tindak balas bagi pengoksidaan sulfur dioksida kepada sulfur trioksida// Untuk mempercepatkan kadar tindak balas
To increase the rate of reaction for the oxidation of sulphur dioxide to sulphur trioxide// To speed up the rate of reaction
- (d) Suhu// Tekanan
Temperature// Pressure
- (e) Setuju// Ya. Kerana enzim dapat menggumpalkan susu dan memisahkannya kepada pepejal dan cecair bagi tujuan pembuatan keju// Kerana enzim dapat mengurangkan masa pemprosesan keju// Kerana enzim selamat digunakan dalam proses pembuatan keju.
Agree// Yes. Because enzymes can coagulate milk and separate it into solid (curd) and liquid (whey) for the cheese making purposes// Because enzymes can reduce cheese processing time// It is safe to use enzyme in the cheese-making process.

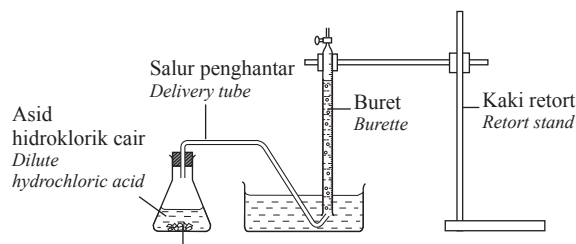
ATAU/ OR

Tidak setuju. Kerana enzim boleh digantikan dengan cuka, jus lemon atau asid sitrik untuk menggumpalkan susu menjadi pepejal// Tanpa enzim, keju yang dihasilkan adalah lembut seperti keju krim.

Do not agree. Because enzyme can be replaced with vinegar, lemon juice and citric acid to coagulate milk into a solid// Without enzymes, the cheese produced is as soft as cream cheese.

Bahagian C

- 3 (a) Adakah saiz kentang mempengaruhi kadar tindak balas?
Does the size of the potato affect the reaction rate?
- (b) Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin cepat kadar tindak balas.
The smaller the size of the reactant, the faster the rate of reaction.
- (c) (i) Untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas.
To study the effect of size of reactants on rate of reaction
- (ii) Pemboleh ubah/ Variables:
Dimanipulasikan/ Manipulated:
Saiz ketulan marmar
Size of marble chips
Bergerak balas/ Responding:
Masa yang diambil untuk mengumpul 30.0 cm³ gas// Kadar tindak balas
Time taken to collect 30.0 cm³ of gas// Rate of reaction
Dimalarkan/ Constant:
Suhu, jisim marmar, kepekatan dan isi padu asid hidroklorik
Temperature, mass of marble, concentration and volume of hydrochloric acid
- (iii) 1. Radas seperti dalam rajah di bawah disediakan. Bacaan awal air di dalam buret dilaraskan kepada 50 cm³.
The apparatus as in the diagram below is provided. The initial reading of the water in the burette is adjusted to 50 cm³.



6 g ketulan marmar kecil
6 g small marble chip

2. Sebanyak 6 g ketulan marmar kecil ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalang kon yang berisi asid hidroklorik. Kelalang kon ditutup dengan serta merta menggunakan penyumbat getah bersama salur penghantar dan jam randik dimulakan.

6 g of small marble chips were weighed and placed in a conical flask containing hydrochloric acid. The conical flask is immediately closed using a rubber stopper along with the delivery tube and the stopwatch is started.

3. Bacaan buret diperhatikan. Apabila isi padu gas terkumpul adalah 30.0 cm³, jam randik dihentikan dan bacaan direkodkan.
Burette reading is observed. When the volume of accumulated gas is 30.0 cm³, the stopwatch is stopped and the reading is recorded.

4. Eksperimen diulang dengan menggantikan ketulan marmar kecil dengan 6 g ketulan marmar besar.
The experiment is repeated by replacing small marble chips with 6 g of large marble chips.

(iv)

Saiz ketulan marmar <i>Size of marble chips</i>	Masa yang diambil untuk mengumpul gas 30 cm ³ gas (s) <i>Time taken to collect 30.0 cm³ of gas (s)</i>
Kecil/ <i>Small</i>	
Besar/ <i>Large</i>	

BAB

5

Sebatian Karbon

Carbon Compounds

Kertas 1

1 B	2 D	3 A	4 C	5 C
6 B	7 A	8 C	9 A	10 C
11 B	12 D	13 A	14 B	15 B
16 B	17 B	18 A	19 A	20 B
21 D	22 A			

Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) Air kapur menjadi keruh.
Lime water turns cloudy.
 (b) Proses X membebaskan karbon dioksida.
Process X release carbon dioxide.
 (c) Penapaian
Fermentation
 (d) Enzim zimase
Zymase enzyme
 (e) Tidak berwarna
Colourless

Bahagian B

- 2 (a) P: Penanggalan/ *Threshing*
 Q: Pengekstrakan/ *Extraction*
 (b) Untuk menyingkirkan bau dan melunturkan warna pada minyak.
To remove the odour and bleach the colour of the oil.
 (c) Asid palmitik// Asid stearik
Palmitic acid// Stearic acid
 (d) Setuju. Kerana minyak sawit kaya dengan sumber vitamin A dan E// mengandungi bahan antioksidan.
Agree. Because palm oil is rich in sources of vitamins A and E// contains antioxidants.

ATAU/ OR

Tidak setuju. Kerana minyak sawit mengandungi lemak tepu yang tinggi berbanding minyak zaitun dan minyak bijan yang mana tidak baik untuk kesihatan.
Do not agree. Because palm oil contains high levels of saturated fat compared to olive oil and sesame oil which is not good for health.

3 (a)

Lemak tepu <i>Saturated fats</i>	Lemak tak tepu <i>Unsaturated fats</i>
- Daging <i>Meat</i> - Keju <i>Cheese</i> - Mentega <i>Butter</i>	- Minyak kacang soya <i>Soy bean oil</i> - Minyak bijan <i>Sesame oil</i> - Minyak zaitun <i>Olive oil</i>

- (b) Berkeadaan pepejal pada suhu bilik yang kebiasaannya berasal daripada sumber lemak haiwan dan mempunyai takat lebur yang tinggi.
In the state of solid at room temperature usually originate from sources of animal fats which have high melting points.
 (c) **Persamaan/ Similarity:**
 Tidak melarut di dalam air
Do not dissolve in water
Perbezaan/ Difference:
 Lemak tepu mempunyai takat lebur yang tinggi manakala lemak tak tepu mempunyai takat lebur yang rendah.
Saturated fats have high melting point while unsaturated fats have low melting point.
 (d) Meningkatkan tahap kolesterol dalam darah.
Increase the level of cholesterol in blood.

BAB

6

Elektrokimia

Electrochemistry

Kertas 1

1 B	2 B	3 D	4 D	5 B
6 A	7 A	8 D	9 C	10 B
11 B	12 A	13 A		

Kertas 2

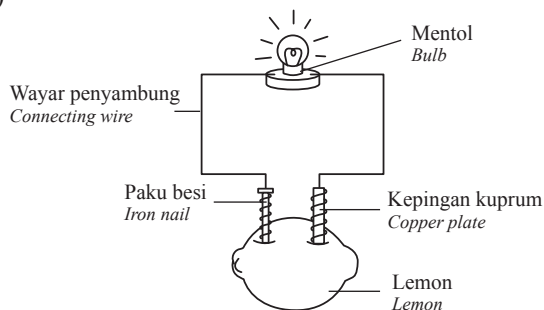
Bahagian A

- 1 (a) Ion nitrat, SO₄²⁻// Ion hidroksida, OH⁻
Nitrate ion, SO₄²⁻// Hydroxide ion, OH⁻
 (b) Menyalakan kayu uji menyala
Ignites the glowing wooden splinter
 (c) Jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat, maka ion hidroksida, OH⁻ akan dipilih untuk dinyahcas pada anod. Jika elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat, maka ion kuprum, Cu²⁺ akan dipilih pada anod.
If carbon electrodes are used during the electrolysis of copper(II) sulphate solution, then the hydroxide ion, OH⁻, is selected to be discharged at the anode. If copper electrodes are used during the electrolysis of copper(II) sulphate solution, then the copper ion, Cu²⁺, is selected at the anode.
 (d) Jenis dan kepekatan elektrolit
Type and concentration of electrolyte
 2 (a) (i) Jenis elektrolit// Jenis larutan
Type of electrolyte// Type of solution

- (ii) Merekod bacaan voltan yang terhasil pada voltmeter.
Recording the voltage reading produced on the voltmeter.
- (b) Bacaan voltan pasangan logam kuprum dan magnesium adalah paling besar disebabkan jarak pasangan tersebut dalam siri elektrokimia adalah paling jauh.
The voltage reading of the copper and magnesium metal pair is the highest because the distance between the pair in the electrochemical series is the farthest.
- (c) 0 V
- (d) Garam// Larutan garam// Jus limau
Salt// Salt solution// Lime juice

Bahagian B

- 3 (a) (i) Larutan argentum nitrat
Silver nitrate solution
- (ii) Larutan gula bukan bahan elektrolit// Larutan gula tiada ion bebas
Sugar solution is not an electrolyte// Sugar solution does not contain free ions
- (b) Wajar// Ya. Penyaduran dapat menghalang proses pengurangan.
Reasonable// Yes. Electroplating can prevent the rusting process.
- (c)



Penerangan/ Explanation:

Buah lemon bertindak sebagai elektrolit// Paku besi bertindak sebagai terminal negatif// Kepingan kuprum bertindak sebagai terminal positif
Lemon fruit acts as electrolyte// Iron nail acts as negative terminal// Copper plate acts as positive terminal

BAB 7 Cahaya dan Optik Light and Optics

Kertas 1

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 D | 2 D | 3 D | 4 A | 5 A |
| 6 A | 7 B | 8 D | 9 A | 10 A |

Kertas 2

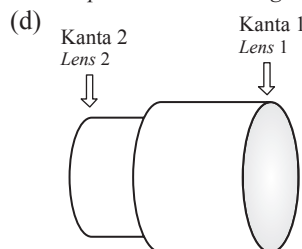
Bahagian A

- 1 (a) (i) – Rajah sinar selepas melalui kanta akan menghasilkan titik fokus.
The ray diagram after passing through the lens will produce a focal point.
- Rajah sinar sebelum melalui kanta adalah lurus dan selari antara satu sama lain.
The ray diagram before passing through the lens is straight and parallel to each other.

- (ii) Titik fokus yang dihasilkan adalah imej kepada kanta cembung.
The focal point produced is the image of the convex lens.
- (b) Jarak antara sumber cahaya dan kanta cembung.
The distance between the light source and the convex lens.
- (c) Titik fokus ialah lokasi pembentukan imej yang dihasilkan melalui titik persilangan rajah sinar.
The focal point is the location of the image formation produced through the point of intersection of the ray diagram.
- (d) Maya, tegak dan diperbesar
Virtual, upright and magnified

Bahagian B

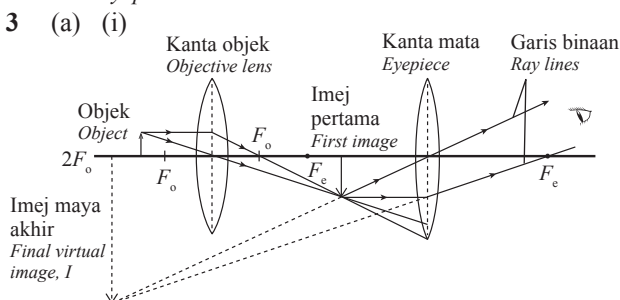
- 2 (a) Kanta cembung
Convex lens
- (b) Teropong
Binocular
- (c) Mikroskop
Microscope
- Untuk menghasilkan imej nyata.
To produce a real image.



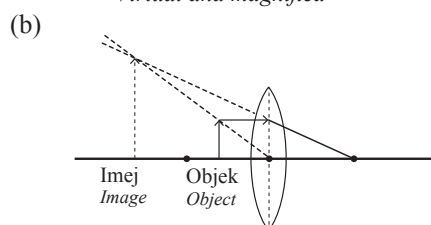
Penerangan/ Explanation:

Kanta 1 dan kanta 2 disalut dengan selotip. Kanta 1 dijadikan sebagai kanta objek manakala kanta 2 sebagai kanta mata.

Lens 1 and Lens 2 are wrapped with tape. Lens 1 is used as the objective lens while lens 2 is used as the eyepiece.



- (ii) Maya dan diperbesar
Virtual and magnified



Kertas 1

- | | | | | |
|------|-----|-----|-----|------|
| 1 B | 2 A | 3 A | 4 A | 5 B |
| 6 B | 7 C | 8 A | 9 A | 10 B |
| 11 A | | | | |

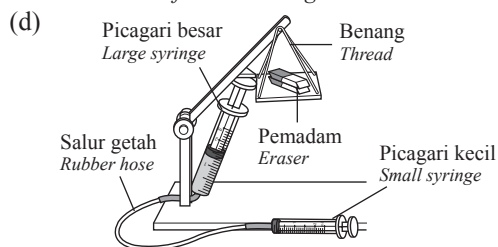
Kertas 2

Bahagian A

- 1 (a) Keadaan kertas selepas ditiup// Kedudukan kertas selepas ditiup.
Condition of the paper after blowing// Position of the paper after blowing.
- (b) Kertas Rajah 1.2 terangkat ke atas
Paper in Diagram 1.2 raised up
- (c) (i) ↑
(ii) Daya angkat, terhasil akibat berlakunya perbezaan tekanan antara permukaan bahagian atas dan bawah kertas.
Lift force, resulting from the pressure difference between top and bottom surface of the paper.

Bahagian B

- 2 (a) Prinsip Pascal/ *Pascal principle*
- (b) Kelikatan/ *Viscosity*
- (c) – Mengelakkan saluran sistem hidraulik daripada berkarat.
Preventing the hydraulic system channels from rusting.
- Sistem hidraulik masih lancar walaupun terdapat sedikit kebocoran.
Ensuring the hydraulic system remains smooth even if there is a slight leak.



Penerangan/ *Explanation:*

- Air suling dimasukkan ke dalam salur getah.
Distilled water is put into the rubber tube.
- Picagari kecil ditarik menyebabkan picagari besar terangkat (mengangkat getah pemadam).
Small syringe is pulled, causing large syringe to lift (lifting the rubber eraser).

Bahagian C

- 3 (a) Prinsip Pascal dinyatakan sebagai penyebaran tekanan secara seragam pada bendalir dalam sistem tertutup.
Pascal's principle is stated as the uniform distribution of pressure on a fluid in a closed system.
- (b) – Cecair tidak mempunyai bentuk.
Liquids have no shape.
- Cecair tidak boleh dimampatkan.
Liquids are incompressible.

- Memindahkan tekanan ke semua arah.
Transfer pressure in all directions.

- (c) A
- Berbentuk aerofoil.
Aerofoil shaped.
- Daya angkat terhasil di bawah sayap kerana halaju udara rendah menyebabkan tekanan tinggi.
Lift force is generated under the wing because low air velocity causes high pressure.
- Di atas sayap, halaju udara tinggi menyebabkan tekanan rendah.
Above the wing, high air velocity causes low pressure.
- (d) – Mudah dikendali
Easy to handle
- Kurang risiko kemalangan
Less risk of accidents
- Lebih stabil
More stable
- Kelajuan sederhana
Moderate speed

Kertas 1

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 D | 2 B | 3 D | 4 A | 5 C |
| 6 A | 7 C | 8 A | 9 D | 10 B |

Kertas 2

Bahagian B

- 1 (a) Elips/ *Elliptical*
- (b) (i) Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit.
The higher the satellite's orbit, the lower the satellite's velocity.
- (ii) Tarikan graviti pada satelit di HEO paling rendah.
The gravitational pull on a satellite in HEO is the weakest.

$$(iii) T = \frac{2\left(\frac{22}{7}\right) \times 1\,660 + 6\,370}{25\,400}$$

$$T = 1.9871 \text{ jam/ hour}$$

- (c) GOES akan berubah orbit untuk mengelakkan perlanggaran dengan *space junk*.
GOES will change its orbit to avoid collisions with space junk.
- 2 (a) Sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunaanya dalam semua keadaan cuaca.
A navigation system that provides information about location and time to its users in all weather conditions.
- (b) Digunakan untuk tujuan navigasi kepada pengangkutan
Used for navigation purposes in transportation.
- (c) (i) Segmen kawalan/ *Control segment*
- (ii) Orbit separuh segerak Bumi
Semi-synchronous Earth

- (d) (i) Hemisfera Selatan
Southern Hemisphere
(ii) 45°52'35.41"S (latitude/ *latitude*)
100°0'23.11"E (longitude/ *longitude*)

Bahagian C

- 3 (a) – Apogi ialah kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilinginya.
Apogee is the position of a satellite at its farthest distance from the planet or star it is orbiting.
– Perigi ialah kedudukan satelit yang paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilinginya.
Perigee is the position of a satellite at its closest distance to the planet or star it is orbiting.

(b) Persamaan/ *Similarity*:

Kedua-dua kenderaan pelancar itu digunakan untuk membawa satelit/ kapal angkasa ke angkasa lepas.

Both launch vehicles are used to transport satellites/ spacecraft into space.

Perbezaan/ *Difference*:

ELV merupakan kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja manakala RLV boleh digunakan semula// ELV menambahkan bahan buangan di space junk manakala RLV tidak menambahkan bahan buangan di space junk

ELV (Expendable Launch Vehicle) is single-use launch vehicle while RLV (Reusable Launch Vehicle) can be reused multiple times// ELV contributes to space junk while RLV reduces space junk.

- (c) – Jisim objek badan roket dan muatan meningkat daripada tahun 2000 sehingga tahun 2020// Pada tahun 2020, jisim objek badan roket dan muatan adalah paling tinggi berbanding tahun 2010 dan 2000
The mass of rocket bodies and payloads increased from 2000 to 2020// By 2020, the mass was the highest compared to 2010 and 2000
– Pola itu menunjukkan peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi angkasa lepas// Lebih banyak satelit dilancarkan bagi tujuan penyelidikan
This trend indicates increased research and development activities in space technology// More satellites are being launched for research purposes
– Pola itu menunjukkan penambahan bilangan bahan buangan ke space junk/ akan meningkatkan risiko pelanggaran antara satelit
This trend contributes to a rise in the amounts of debris in space junk, increasing the risk of collisions between satellites.

Nota/ *Notes*:

Pola/ *Trend* – 1 M

Kesan baik/ *Positive effect* – 1 M

Kesan buruk/ *Negative effect* – 1 M

(d) Pengangkutan/ *Transportation*:

- Keselamatan penerbangan dan pendaratan kapal terbang/ pelayaran kapal// Perjalanan kereta api bergantung pada masa yang tepat dan selaras.

Ensures the safety of aircraft landings and ship navigation// Train schedules depend on accurate and synchronized timing.

Telekomunikasi/ *Telecommunications*:

- Perhubungan antara telefon bimbit// Siaran TV secara langsung dan persidangan video dapat dijalankan secara berterusan pada masa yang tepat dan selaras.

Facilitates communication between mobile phones// Enables live TV broadcasts and video conferences to proceed continuously with precise and synchronized timing.

Sains/ *Science*:

- Masa yang tepat semasa berlakunya fenomena alam seperti letupan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami mengikut lokasi mereka dapat direkodkan.

Accurate timing allows natural phenomena such as volcanic eruptions, earthquakes, and tsunamis to be recorded based on their locations.

Kertas Model SPM

Kertas 1

1 B	2 C	3 C	4 C	5 D
6 A	7 C	8 B	9 D	10 B
11 D	12 A	13 B	14 A	15 C
16 A	17 C	18 D	19 C	20 D
21 A	22 C	23 A	24 C	25 D
26 A	27 D	28 D	29 C	30 A
31 B	32 C	33 B	34 D	35 A
36 C	37 A	38 D	39 B	40 C

Kertas 2

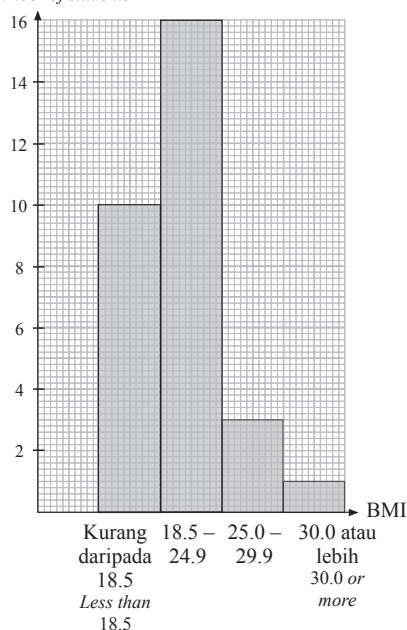
Bahagian A

- 1 (a) (i) Epal Q bertukar keperangan selepas 30 minit.
Apple Q turns brown after 30 minutes.
(ii) Epal Q mengalami pengoksidaan.
Apple Q is oxidised.
(b) Saiz hirisan// Masa dibiarkan terdedah kepada udara
The size of the slice// Time exposed to the air
(c) Bahan antioksidan ialah bahan yang menyebabkan warna hirisan epal tidak berubah setelah direndam 1 minit dalam jus limau.
Antioxidant is a substance which causes the colour of apple slices to remain unchanged after soaking for 1 minute in lemon juice.
(d) Untuk menghalang minyak masak daripada rosak// Untuk menjadikan minyak masak tahan lama// Untuk mengelakkan minyak masak menjadi tengik
To prevent the cooking oil from spoiling// To make the cooking oil durable// To prevent the cooking oil from becoming rancid

2 (a)

BMI (kg/m ²)	Bilangan murid Number of students
Kurang daripada 18.5 <i>Less than 18.5</i>	10
18.5 – 24.9	16
25.0 – 29.9	3
30.0 atau lebih <i>30.0 or more</i>	1

(b) Bilangan murid
Number of students



(c) Tekanan darah tinggi
High blood pressure

3 (a) Eksperimen pada Rajah 3.2 menghasilkan/ mengumpulkan gas hidrogen lebih cepat berbanding eksperimen pada Rajah 3.1.
Experiment in Diagram 3.2 produce/ collect hydrogen gas faster than experiment in Diagram 3.1.

(b) Eksperimen pada Rajah 3.2 menggunakan mangkin yang dapat mempercepatkan kadar tindak balas.
Experiment in Diagram 3.2 used catalyst that can increase the rate of reaction.

(c) Kehadiran mangkin dapat meningkatkan kadar tindak balas.
The presence of catalyst can increase the rate of reaction.

(d) Campuran gas nitrogen, gas hidrogen dan serbuk ferum.
Mixture of nitrogen gas, hydrogen gas and iron powder.

(e) Mangkin mampu untuk menambah kadar penguraian molekul makanan yang kompleks kepada molekul ringkas.
Catalyst able to increase the rate of decomposition from complex food molecule to simpler molecule.

4 (a) Jarum voltmeter dalam Rajah 3.1 terpesong, manakala jarum voltmeter dalam Rajah 3.2 tidak terpesong.
The voltmeter pointer is deflected in Diagram 3.1, while the pointer in Diagram 3.2 is not deflected.

(b) 0.9 (V)

(c) Jenis pasangan logam
Type of metal pairs

(d) Pasangan logam magnesium dan kuprum dalam elektrolit/ larutan kuprum(II) sulfat menghasilkan tenaga elektrik/ jarum voltmeter terpesong
Pair of magnesium and copper in electrolyte/ copper(II) sulphate solution produce electrical energy/ voltmeter pointer deflected

(e) Jus oren/ limau nipis/ epal// Air garam// Cuka
Orange/ Lime/ Apple juice// Salt water// Vinegar

Bahagian B

5 (a) Sektor Pengurusan Sisa & Air Sisa
Waste & Wastewater Management Sector

(b) Pencemaran alam sekitar// Peningkatan gas rumah hijau
Environmental pollution// Increased greenhouse gases

(c) Pencegahan dan pengurangan// Pengasingan dan kitar semula// Rawatan dan pemprosesan (proses biologi)// Tolak, Kurangkan, Guna Semula, Kitar Semula dan Pemulihan (5R)
Prevention and reduction// Segregation and recycling// Treatment and processing (biological process)// Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery (5R)

(d) Kitar semula barang yang berada di rumah// Sisa makanan dijadikan baja kompos// Kurangkan penggunaan beg plastik
Recycling household items// Turning food waste into compost// Reducing the use of plastic bags

6 (a) Hormon tiroksina
Thyroxine hormone

(b) Goiter/ Goitre

(c) Kadar metabolisme rendah// Tidak tahan sejuk// Kurang tenaga bagi orang dewasa
Low rate of metabolism// Inability to tolerate cold// Less energy in adult

(d) Perangsang seperti amfetamina/ metamfetamin
Stimulant such as amphetamine/ methamphetamine

7 (a) Kesan rumah hijau// Pemanasan global// Peningkatan suhu bumi// Perubahan iklim// Kemarau// Hujan asid// Banjir kilat
Greenhouse effect// Global warming// Increasing the earth's temperature// Climate change// Drought// Acid rain// Flash flood

(b) Upcycle botol plastik. Jadikan botol plastik sebagai bekas pensil.
Upcycle plastic bottles. Turn plastic bottles into pencil holders.

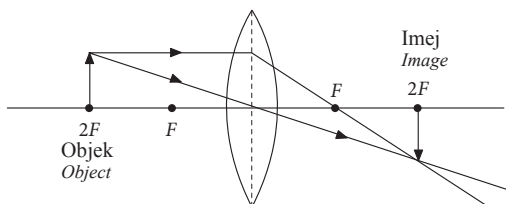
[Terima jawapan yang bersesuaian]
[Accept appropriate answer]

(c) (i) Mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik.
Microplastics are plastic particles that are less than 5 mm in size and become harmful if they enter the bodies of aquatic organisms.

(ii) Mengurangkan penggunaan beg plastik// Menggunakan beg kertas sebagai alternatif kepada plastik
Reducing the use of plastic bags// Using paper bags as an alternative to plastic

- 8 (a) Kromosom seks membawa gen yang menentukan jantina sama ada lelaki atau perempuan.
Sex chromosomes carry the genes that determine gender whether male or female.
- (b) K: Y
L: X
- (c) Meiosis/ *Meiosis*
- (d) Lelaki/ *Boy*
- (e) 50%
- 9 (a) Akar jangkang/ *Stilt roots*
- (b) Menambah luas tapak pokok// Menambahkan kestabilan pokok// Pokok lebih kukuh// Mengelakkan pokok daripada mudah tumbang
Increase the area of the tree base// Increases tree stability// Trees are stronger// Prevent trees from falling easily
- (c) – Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air.
Aquatic plants get their primary support from the buoyancy of water.
- Selain itu, tumbuhan akuatik mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu aerenkima.
Additionally, aquatic plants have stems and leaves that contain aerenchyma tissue.
- (d) 2. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok.
The tree is drilled until 75% of the drill bit or half the circumference of the tree.
3. Mata gerudi dikeluarkan.
The drill bit is removed.
4. Gelang pertumbuhan dikira.
The growth rings are counted.

10 (a)

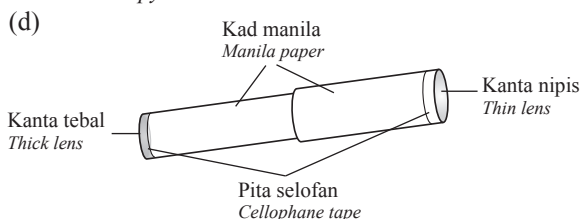


Nota/ *Notes:*

Sinar/ *Ray* – 1 M

Imej/ *Image* – 1 M

- (b) Kanta cembung merupakan kata penumpu kerana cahaya yang melalui kanta cembung akan tertumpu pada satu titik.
A convex lens is a converging lens because light passing through a convex lens will be focused to a single point.
- (c) Mesin fotostat.
Photocopy machine.



Penerangan/ *Explanation:*

Kanta cembung tebal bertindak sebagai kanta mata.

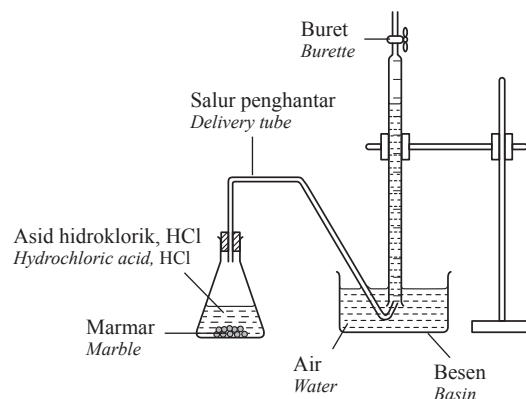
A thick convex lens acts as an eyepiece lens.

Nota/ *Notes:*

Lakaran lengkap, berfungsi dan berlabel/
Complete, functional, and labelled sketch – 2 M

Lakaran tiada label tetapi hampir seperti teleskop/
Sketch is unlabelled but resembles a telescope – 1 M

- 11 (a) Adakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas?
Does the size of the reactants affect the rate of the reaction?
- (b) Semakin kecil saiz bahan pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas// sebaliknya.
The smaller the size of solid reactants, the higher the rate of reaction// vice versa.
- (c) (i) Saiz bahan tindak balas/ marmar
Size of reactants/ marble
- (ii) Masa diambil untuk mengumpul 30 cm³ gas
Time taken to collect 30 cm³ of gas
- (d) Cebisan marmar hancur bersaiz kecil, ketulan marmar bersaiz besar, asid hidroklorik cair, kelalang kon, silinder penyukat, buret, besen, kaki retort dan jam randik
Small pieces of crushed marble, large pieces of marble, dilute hydrochloric acid, conical flasks, measuring cylinders, burettes, basins, retort stand and stopwatch



Nota/ *Notes:*

Betul/ *Correct* 6 – 9: 2 M

Betul/ *Correct* 3 – 5: 1 M

Betul/ *Correct* 0 – 2: 0 M

- (e) 1. Buret dan besen diisi dengan air. Bacaan awal buret dicatatkan.
The burette and basin are filled with water. The initial reading of the burette is recorded.
2. 40 cm³ asid hidroklorik cair dituangkan ke dalam kelalang kon.
40 cm³ of dilute hydrochloric acid is poured into the conical flask.
3. 3 g ketulan marmar yang besar dimasukkan ke dalam kelalang kon.
3 g of large marble pieces are placed into the conical flask.
4. Kelalang kon ditutup dengan menggunakan penyumbat getah yang disambung dengan salur penghantar. Satu lagi hujung salur penghantar diletakkan di bawah buret.
The conical flask is sealed with a rubber stopper connected to a delivery tube. The other end of the delivery tube is placed under the burette.

5. Jam randik dihentikan apabila 30 cm³ gas telah dikumpulkan.
The stopwatch is stopped when 30 cm³ of gas has been collected.
6. Bacaan jam randik dicatatkan.
The reading of the stopwatch is recorded.
7. Langkah 1-6 diulang dengan menggantikan ketulan marmar besar dengan cebisan marmar kecil dengan jisim yang sama.
Steps 1-6 are repeated by replacing the large marble pieces with small marble fragments of the same mass.

Nota/ Notes:

Betul/ Correct 5 – 7: 2 M

Betul/ Correct 3 – 4: 1 M

Betul/ Correct 0 – 2: 0 M

- (f) Menggunakan jisim marmar yang sama// Menggunakan kepekatan/ isi padu asid hidroklorik yang sama

Using the same mass of marble// Using the same concentration/ volume of hydrochloric acid

Nota/ Notes:

Terima jawapan pemboleh ubah dimalarkan.

Accept the constant variable answer.

- 12 (a) P1: Kanji/ Starch
E1: Memberikan tenaga
Gives energy
P2: Protein/ Protein
E2: Membina sel dan tisu
Builds cells and tissues
P3: Getah asli/ Natural rubber
E3: Membuat produk berasaskan getah
Making rubber-based products

Nota/ Notes:

1P + 1E

- (b) P: Polietena/ Polyethylene

Q: Polisterina/ Polystyrene

- (c) **Pempolimeran/ Polymerization**

- Proses pencantuman monomer.
Process of joining the monomer.
- Menghasilkan polimer bermolekul besar/ berbentuk rantai.
Produce large molecular/long-chain polymers.
- Melalui tindak balas kimia.
Through chemical reactions.

Penyahpolimeran/ Depolymerization

- Proses pemisahan molekul polimer/ berbentuk rantai.
Separation process of polymer/ long-chain molecules.
- Menghasilkan monomer bersaiz kecil.
Produce small sized monomers.
- Melalui tindak balas kimia.
Through chemical reactions.

- (d) **Persamaan/ Similarity:**

Kedua-dua sarung tangan diperbuat daripada susu getah asli/ lateks// Kedua-duanya elastik// Kedua-duanya tidak telap terhadap cecair dan udara

Both gloves are made of natural rubber/ latex// Both are elastic// Both are impermeable to liquids and air

Perbezaan/ Difference:

Sarung tangan industri lebih keras dan lebih kenyal berbanding sarung tangan perubatan// Sarung tangan industri lebih tahan haba berbanding sarung tangan perubatan// Sarung tangan industri tidak bertindak balas dengan asid berbanding sarung tangan perubatan// Sarung tangan industri adalah penebat elektrik yang lebih baik berbanding sarung tangan perubatan
Industrial gloves are harder and more elastic than other medical gloves// Industrial gloves are more heat resistant than medical gloves// Industrial gloves do not react with acids compared to medical gloves// Industrial gloves are better electrical insulators compared to medical gloves.

- 13 (a) (i)

Mikronutrien <i>Micronutrient</i>	Fungsi <i>Function</i>
Boron <i>Boron</i>	• Mensintesis klorofil dan dinding sel <i>Synthesizes chlorophyll and cell walls</i> • Membantu pembentukan buah dan biji benih <i>Helps the formation of fruit and seeds</i>
Ferum <i>Ferum</i>	• Membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda <i>Helps the growth of the young part of the tree</i> • Membantu respirasi sel <i>Helps cell respiration</i>
Kuprum <i>Copper</i>	• Terlibat dalam fotosintesis dan respirasi <i>Involved in photosynthesis and respiration</i>
Molibdenum <i>Molybdenum</i>	• Mensintesis protein <i>Synthesizes proteins</i> • Membantu pertumbuhan tumbuhan <i>Helps plant growth</i>
Mangan <i>Manganese</i>	• Terlibat dalam fotosintesis dan respirasi <i>Involved in photosynthesis and respiration</i> • Membantu pembentukan asid amino <i>Helps the formation of amino acids</i>
Zink <i>Zinc</i>	• Membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil <i>Helps protein synthesis and chlorophyll formation</i> • Membantu pembentukan daun <i>Helps the formation of leaves</i>

[Mana-mana satu/ Any one]

Nota/ Notes:

1 contoh + 1 fungsi yang sepadan.

1 example + 1 corresponding function

- (ii) – Terdapat bakteria pengikat nitrogen pada nodul pokok kekacang.

There are nitrogen-fixing bacteria on legume plant nodules.

- Bakteria menggunakan nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat melalui pengikatan nitrogen.

Bacteria use nitrogen from the air to form nitrate ions through nitrogen fixation.

- Kesuburan tanah ditambah melalui penambahan ion nitrat dalam tanah.

Soil fertility is increased through the addition of nitrate ions in the soil.

[Mana-mana dua/ Any two]

(b) **Susu tepung/ Powdered milk**

- P1: Tahan lama/ mudah disimpan.

Long shelf-life/ easy to store.

- E1: Jangka hayat yang lebih panjang kerana telah melalui proses pengeringan.

Longer shelf life because it has gone through the drying process.

- P2: Mudah dibawa melancong/ kem/ aktiviti luar.

Easy to take traveling/ camping/ outdoor activities.

- E2: Ringan/ tidak memerlukan peti sejuk.

Light/ does not require refrigeration.

- P3: Kos lebih murah.

The cost is cheaper.

- E3: Proses pengeringan/ kos penyimpanan lebih murah.

Drying process/ storage cost is cheaper.

Susu dipasteur/ Pasteurized milk

- P1: Kandungan nutrisi yang lebih tinggi.

Higher nutritional content.

- E1: Proses pasteurisasi tidak mengubah kandungan nutrisi susu.

The pasteurization process does not change the nutritional content of milk.

- P2: Kualiti rasa yang lebih baik/ lebih segar.

Better/ fresher taste quality.

- E2: Rasanya lebih segar dan lebih menyerupai susu segar.

The taste is fresher and more like fresh milk.

- P3: Mudah digunakan.

Easy to use.

- E3: Tersedia dalam bentuk cecair, boleh digunakan terus dalam makanan dan minuman.

Available in liquid form, can be used directly in food and drinks.

Nota/ Notes:

2P + 2E

- (c) P1: Gangguan pola tidur.

Sleep pattern disorder.

- E1: Pengambilan makanan yang berat/ berlemak di waktu malam boleh menyebabkan gangguan pencernaan dan memberi kesan negatif terhadap kualiti tidur.

Eating heavy/ fatty food at night can cause digestive disorders and have a negative effect on sleep quality.

- P2: Peningkatan risiko obesiti.

Increased risk of obesity.

- E2: Pengambilan makanan pada lewat malam boleh meningkatkan kecenderungan untuk makan berlebihan.

Eating late at night can increase the tendency to overeat.

- P3: Peningkatan risiko penyakit jantung dan strok.

Increased risk of heart disease and stroke.

- E3: Makanan yang dijual di restoran 24 jam sering mengandungi lemak/ garam/ gula yang tinggi.

Food sold in 24-hour restaurants often contains high fat/ salt/ sugar.

- P4: Gangguan metabolisme.

Metabolic disorders.

- E4: Pengambilan makanan pada lewat malam boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang berkaitan dengan metabolisme.

Eating late at night can cause hormonal imbalances related to metabolism.

Nota/ Notes:

2P + 2E